

Fonctions logarithmes

Classe : Terminale S

1 Définition et propriétés

1.1 Définition

La **fonction logarithme népérien**, notée $\ln$, est définie sur $]0; +\infty[$ et vérifie

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad \ln 1 = 0.$$

Pour u dérivable strictement positive :

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}, \quad (\ln |u|)' = \frac{u'}{u}.$$

Exercice d'application.

Déterminer les ensembles de définition de $f_1(x) = \ln 2x$, $f_2(x) = \ln(4x + 3)$, $f_3(x) = \ln |x|$, $f_4(x) = \ln \left| \frac{x+3}{x-2} \right|$, $f_5(x) = \ln(x^2 - 4x + 3)$, $f_6(x) = \ln(9 - x^2) + \ln(x^2 + x)$.

Résolution.

$$\begin{aligned} D_{f_1} &=]0; +\infty[, & D_{f_2} &= \left] -\frac{3}{4}; +\infty \right[, & D_{f_3} &= \mathbb{R} \setminus \{0\}, & D_{f_4} &= \mathbb{R} \setminus \{-3; 2\}, \\ D_{f_5} &=]-\infty; 1[\cup]3; +\infty[, & D_{f_6} &=]-3; -1[\cup]0; 3[. \end{aligned}$$

1.2 Propriétés algébriques

Pour $a, b > 0$ et $p \in \mathbb{Z}$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln \frac{1}{a} = -\ln a, \quad \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b,$$

$$\ln a^p = p \ln a, \quad \ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a, \quad p \ln e = \ln e^p = p.$$

De plus $\ln$ est strictement croissante : $a \geq b \iff \ln a \geq \ln b$, et il existe un unique réel $e \simeq 2,72$ tel que $\ln e = 1$. Enfin

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

Exercice d'application.

Sachant $\ln 2 \simeq 0,69$, $\ln 3 \simeq 1,09$, $\ln 5 \simeq 1,69$, $\ln 7 \simeq 1,94$, calculer $\ln 9$, $\ln 6$, $\ln \frac{16}{49}$, $\ln \frac{5\sqrt{5}}{8}$.

Résolution.

$$\begin{aligned} \ln 9 &= 2 \ln 3 \simeq 2,18; & \ln 6 &= \ln 2 + \ln 3 \simeq 1,78; & \ln \frac{16}{49} &= 2(2 \ln 2 - \ln 7) \simeq -1,12; & \ln \frac{5\sqrt{5}}{8} &= \\ & \frac{3}{2} \ln 5 - 3 \ln 2 \simeq 0,465. \end{aligned}$$

2 Équations et inéquations

Exercice d'application.

Résoudre dans $\mathbb{R}$: **1)** $\ln(2x - 3) = -1$; **2)** $\ln(3x + 5) - \ln(x - 2) = 1$; **3)** $\ln^2 x - 4 \ln x + 3 \geq 0$.

Résolution.

- 1)** $D_E =] \frac{3}{2}; +\infty[$. $\ln(2x - 3) = \ln \frac{1}{e} \Rightarrow 2x - 3 = \frac{1}{e}$, d'où $x = \frac{1}{2e} + \frac{3}{2} \in D_E$. $S = \{ \frac{1}{2e} + \frac{3}{2} \}$.
2) $D_E =]2; +\infty[$. $\ln \frac{3x+5}{x-2} = \ln e \Rightarrow \frac{3x+5}{x-2} = e$, d'où $x = \frac{5+2e}{e-3} \notin D_E$. $S = \emptyset$.
3) $D_E =]0; +\infty[$. En posant $X = \ln x$: $X^2 - 4X + 3 \geq 0 \iff (X - 1)(X - 3) \geq 0$, soit $\ln x \leq 1$ ou $\ln x \geq 3$. Donc $S =]0; e] \cup [e^3; +\infty[$.

3 Courbe et compléments

Soit $f(x) = \ln x$. On a $D_f =]0; +\infty[$, $f'(x) = \frac{1}{x} > 0$ (strictement croissante), asymptote verticale $x = 0$, et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

(on montre $\ln x \leq \sqrt{x}$ puis on applique le théorème des gendarmes) : $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction $(x'Ox)$. Tangentes :

$$T_1 : y = x - 1 \quad (\text{en } 1), \quad T_e : y = \frac{1}{e} x \quad (\text{en } e).$$

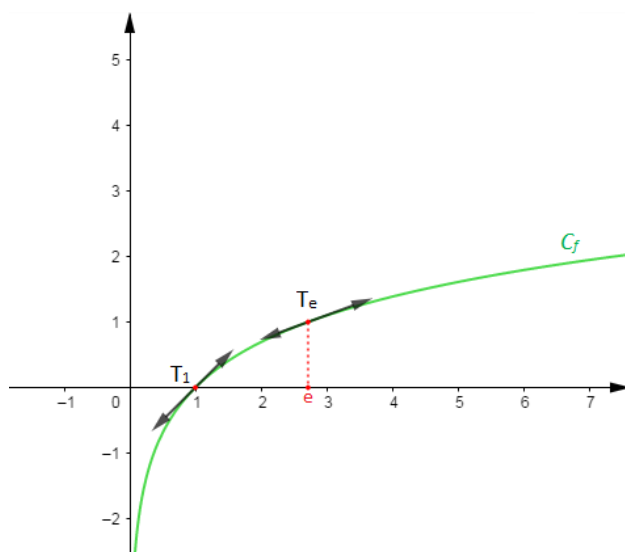


FIGURE 1 – $\mathcal{C}_f : y = \ln x$ et ses tangentes $T_1 : y = x - 1$ et $T_e : y = \frac{1}{e}x$.

Autres limites de référence :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1.$$

Exercice d'application.

Calculer : **1)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x)}{3x}$; **2)** $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln^n x$ ($n \geq 2$) ; **3)** $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x$ ($n \geq 1$).

Résolution.

- 1)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x)}{4x} \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{3}$. **2)** $x \ln^n x = x^{\frac{1}{n}} \cdot x^{\frac{n-1}{n}} \ln^n x$ tend vers 0 (croissances comparées). **3)** $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0$.

4 Fonctions logarithmes de base $a > 0$, $a \neq 1$

4.1 Définition

$$\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

En particulier $\log_{10}$ (logarithme décimal) et $\log_e = \ln$.

4.2 Étude

$D_{f_a} =]0; +\infty[$, $f'_a(x) = \frac{1}{x \ln a}$, du signe de $\ln a$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x} = 0$ (branche parabolique de direction $(x'Ox)$).

- Si $a > 1$: croissante, $\lim_{0+} = -\infty$ (asymptote $x = 0$), $\lim_{+\infty} = +\infty$;
- Si $0 < a < 1$: décroissante, $\lim_{0+} = +\infty$, $\lim_{+\infty} = -\infty$.

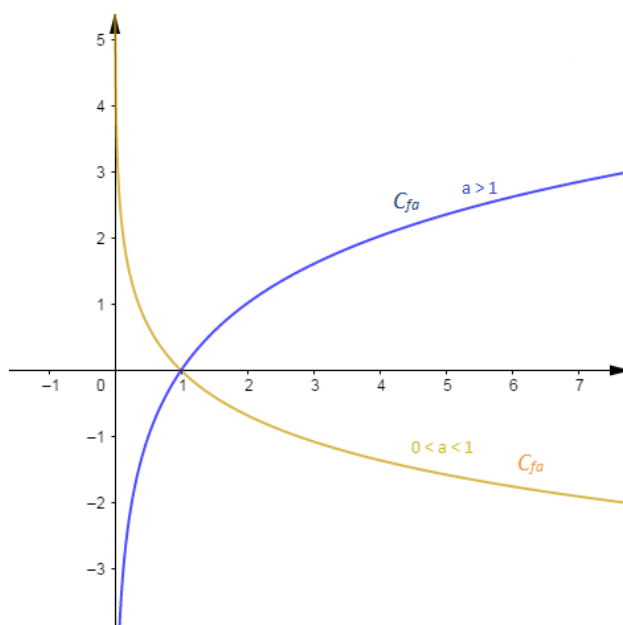


FIGURE 2 – Fonctions logarithmes de base a : cas $a > 1$ et $0 < a < 1$.